

Nama : Kevin Andrian Dwi

NIM : 24030005

LEMBAR PRAKTIKUM DASAR

Mata Kuliah: Keamanan Jaringan

Materi: Teknik Pengujian Keamanan Dasar

Sub Materi:

- Probing
- Port Scanning
- Packet Sniffer

A. Tujuan Praktikum

Mahasiswa mampu:

1. Mengenal teknik dasar pengujian keamanan
2. Menjalankan perintah dasar jaringan
3. Melihat perangkat aktif pada jaringan
4. Mengamati paket data sederhana
5. Memahami risiko keamanan dasar

B. Alat dan Bahan

- Laptop/PC
- Koneksi internet/WiFi
- Windows/Linux
- Aplikasi:
 - Command Prompt
 - Wireshark
 - Advanced IP Scanner (opsional)

C. Dasar Teori Singkat

Pengujian keamanan dilakukan untuk mengetahui kondisi keamanan jaringan dan perangkat.

Teknik dasar:

- **Probing** → mengecek host aktif
- **Port scanning** → melihat port terbuka
- **Packet sniffing** → melihat lalu lintas data

D. LANGKAH PRAKTIKUM

PRAKTIKUM 1 — PROBING DASAR

Langkah 1

Buka **Command Prompt**

Caranya:

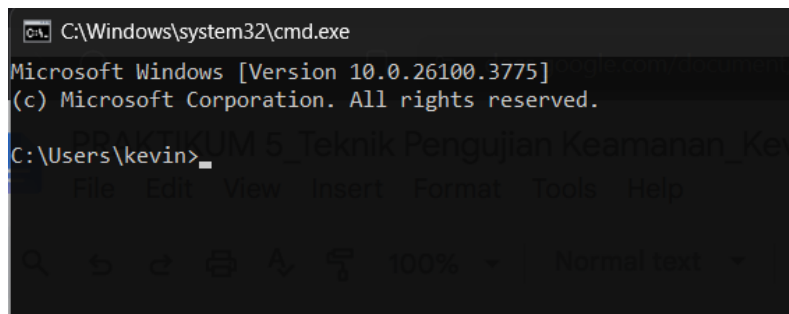
- Tekan tombol:

Windows + R

- Ketik:

cmd

- Tekan Enter



Langkah 2

Ketik perintah berikut:

ping google.com

Tekan Enter.

Langkah 3

Perhatikan hasil yang muncul.

Contoh:

Reply from ...

time=20ms

```
C:\Users\kevin>ping google.com
Pinging forcesafesearch.google.com [216.239.38.120] with 32 bytes of data:
Reply from 216.239.38.120: bytes=32 time=31ms TTL=115
Reply from 216.239.38.120: bytes=32 time=39ms TTL=115
Reply from 216.239.38.120: bytes=32 time=46ms TTL=115
Reply from 216.239.38.120: bytes=32 time=42ms TTL=115

Ping statistics for 216.239.38.120:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 31ms, Maximum = 46ms, Average = 39ms

C:\Users\kevin>
```

Analisis:

Jawab:

1. Apakah koneksi berhasil?

jawab : koneksi ping ke [google.com](https://www.google.com) berhasil dibuktikan dengan muncul tampilan reply from.....

2. Berapa waktu responnya?

jawab : 31 sampai 46ms dengan rata rata 39ms

3. Apakah ada tulisan Request Timed Out?

jawab : tidak ada karena laptop sudah tersambung jaringan wifi / LAN yang terhubung ke internet sehingga muncul reply from ...

PRAKTIKUM 2 — MELIHAT INFORMASI JARINGAN

Langkah 1

Masih di Command Prompt, ketik:

ipconfig

Tekan Enter.

```
C:\Users\kevin>ipconfig
```

```
Windows IP Configuration
```

```
Ethernet adapter Ethernet:
```

```
Media State . . . . . : Media disconnected
```

```
Connection-specific DNS Suffix . :
```

```
Wireless LAN adapter Local Area Connection* 1:
```

```
Media State . . . . . : Media disconnected
```

```
Connection-specific DNS Suffix . :
```

```
Wireless LAN adapter Local Area Connection* 2:
```

```
Media State . . . . . : Media disconnected
```

```
Connection-specific DNS Suffix . :
```

```
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
```

```
Connection-specific DNS Suffix . :
```

```
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::365d:7410:8ebc:c3af%7
```

```
IPv4 Address. . . . . : 192.168.1.34
```

```
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
```

```
Default Gateway . . . . . : 192.168.1.1
```

Langkah 2

Cari informasi berikut:

- IPv4 Address
- Default Gateway
- DNS Server

```
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
```

```
Connection-specific DNS Suffix . :
```

```
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::365d:7410:8ebc:c3af%7
```

```
IPv4 Address. . . . . : 192.168.1.34
```

```
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
```

```
Default Gateway . . . . . : 192.168.1.1
```

Analisis:

Tuliskan:

- IP Address laptop Anda
jawab : 192.168.1.34
- Gateway yang digunakan

jawab : 192.168.1.1

PRAKTIKUM 3 — PORT SCANNING SEDERHANA

Langkah 1

Buka aplikasi **Advanced IP Scanner**

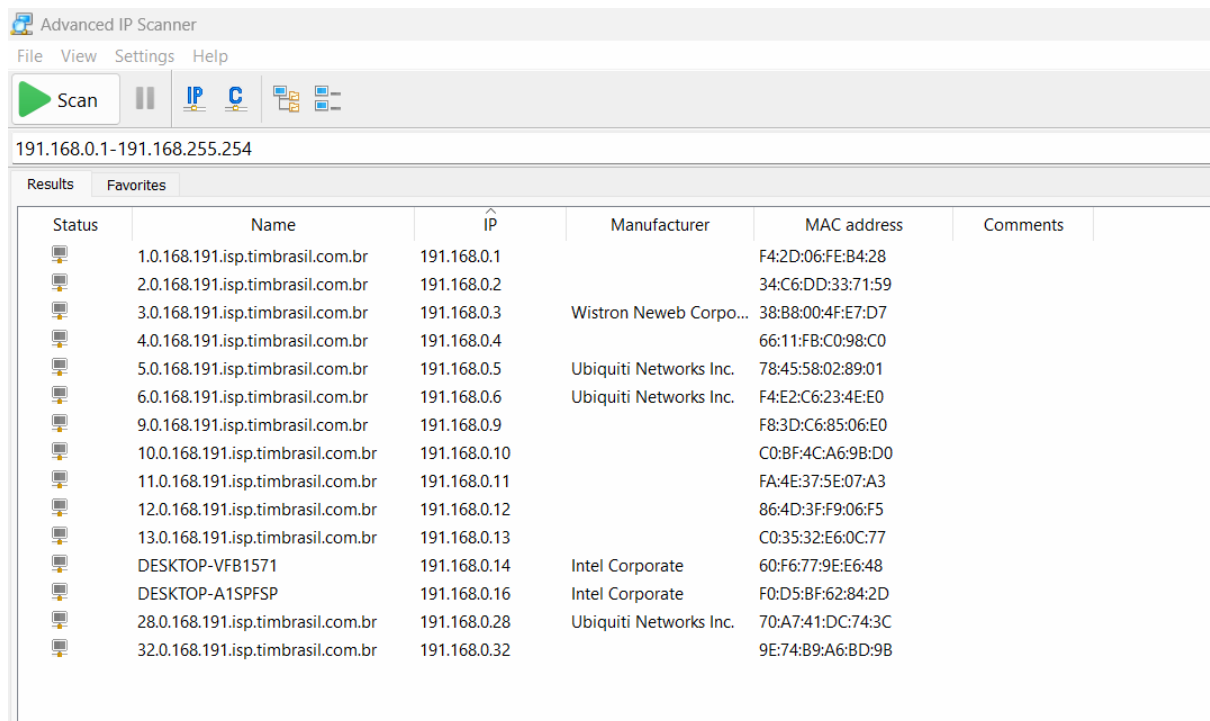


Langkah 2

Klik tombol:

Scan

Tunggu proses selesai.



Langkah 3

Perhatikan hasil:

- Nama perangkat
- IP Address
- Device aktif

Analisis:

Jawab:

1. Berapa perangkat yang aktif?

jawab : 15 perangkat yang aktif

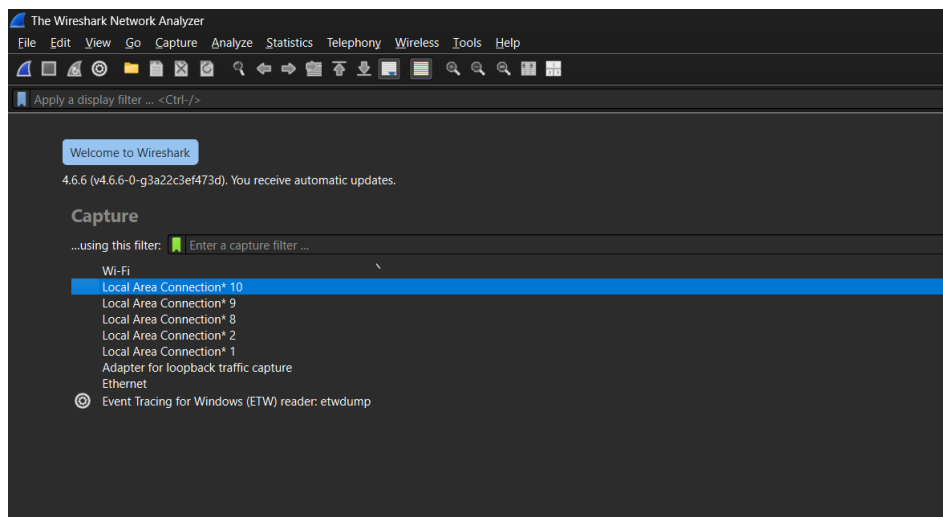
2. Apa saja perangkat yang ditemukan?

jawab : Wistron Neweb Corporation (1 perangkat) Ubiquiti Networks Inc. (3 perangkat) Intel Corporate / Komputer Windows (2 perangkat, bernama DESKTOP-VFB1571 dan DESKTOP-A1SPFSP), perangkat lain (9 buah kemungkinan hp)

PRAKTIKUM 4 — PACKET SNIFFER DASAR

Langkah 1

Buka aplikasi **Wireshark**

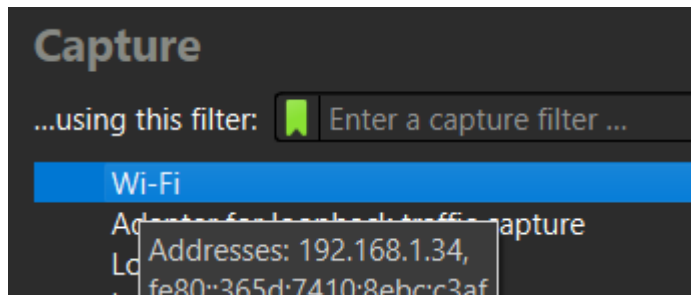


Langkah 2

Pilih jaringan yang aktif:

- WiFi
- Ethernet

Klik dua kali.

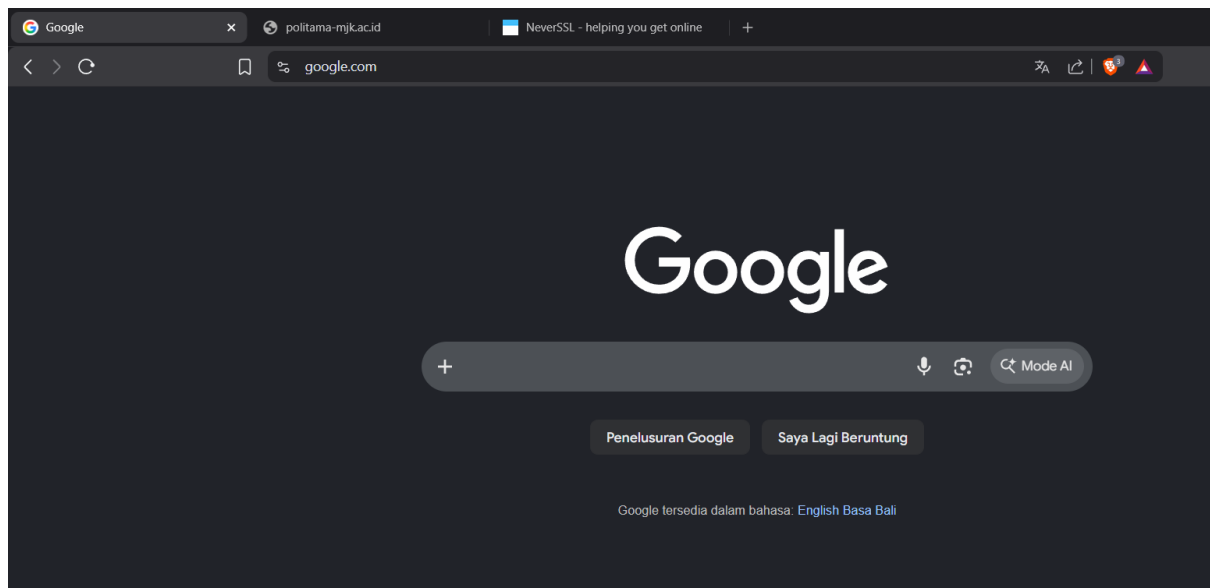


Langkah 3

Buka browser lalu buka:

google.com

politama-mjk.ac.id



Langkah 4

Kembali ke Wireshark.

Klik:

Stop Capture

Wi-Fi						
File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help						
Apply a display filter ... <Ctrl-/>						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length Info	
14599	83.608074500	192.168.1.34	191.168.17.99	TCP	66	54259 → 21 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
14600	83.608135800	192.168.1.34	191.168.17.101	TCP	66	54260 → 21 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
14601	83.608175900	192.168.1.34	191.168.17.105	TCP	66	54261 → 21 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
14602	83.608236300	192.168.1.34	191.168.17.107	TCP	66	54262 → 21 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
14603	83.608424800	192.168.1.34	191.168.17.112	TCP	66	54263 → 21 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
14604	83.608460300	192.168.1.34	191.168.17.103	TCP	66	54264 → 21 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
14605	83.608470200	192.168.1.34	191.168.17.100	TCP	66	54265 → 21 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
14606	83.608528800	192.168.1.34	191.168.17.94	TCP	66	54266 → 21 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
14607	83.608722700	192.168.1.34	191.168.17.106	TCP	66	54268 → 21 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
14608	83.608722700	192.168.1.34	191.168.17.102	TCP	66	54267 → 21 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
14609	83.608789000	192.168.1.34	191.168.17.126	TCP	66	54270 → 80 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
14610	83.608789500	192.168.1.34	191.168.17.127	TCP	66	54269 → 80 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
14611	83.609944700	192.168.1.34	191.168.17.129	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=5160/10260, ttl=255 (no response found!)
14612	83.609992700	192.168.1.34	191.168.17.128	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=5161/10516, ttl=255 (no response found!)
14613	83.610465300	192.168.1.34	191.168.17.131	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=5162/10772, ttl=255 (no response found!)
14614	83.610478100	192.168.1.34	191.168.17.130	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=5163/11028, ttl=255 (no response found!)
14615	83.648797800	192.168.1.34	191.168.17.82	TCP	66	[TCP Retransmission] 54227 → 4899 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
14616	83.648797900	192.168.1.34	191.168.17.84	TCP	66	[TCP Retransmission] 54226 → 4899 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
14617	83.648797900	192.168.1.34	191.168.17.83	TCP	66	[TCP Retransmission] 54225 → 4899 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
▶ Frame 1: Packet, 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on interface \Device\NPF_{653...} ▶ Ethernet II, Src: Intel_9e:e6:48 (60:f6:77:9e:e6:48), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff) ▶ Address Resolution Protocol (request)						

Langkah 5

Perhatikan:

- Banyak paket yang muncul
- Protocol:
 - TCP
 - DNS
 - HTTP

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length
14596	83.607767300	192.168.1.34	191.168.17.104	TCP	66
14597	83.607768500	192.168.1.34	191.168.17.93	TCP	66
14598	83.607909700	192.168.1.34	191.168.17.95	TCP	66
14599	83.608074500	192.168.1.34	191.168.17.99	TCP	66
14600	83.608135800	192.168.1.34	191.168.17.101	TCP	66
14601	83.608175900	192.168.1.34	191.168.17.105	TCP	66
14602	83.608236300	192.168.1.34	191.168.17.107	TCP	66
14603	83.608424800	192.168.1.34	191.168.17.112	TCP	66
14604	83.608460300	192.168.1.34	191.168.17.103	TCP	66
14605	83.608470200	192.168.1.34	191.168.17.100	TCP	66
14606	83.608528800	192.168.1.34	191.168.17.94	TCP	66
14607	83.608722700	192.168.1.34	191.168.17.106	TCP	66
14608	83.608722700	192.168.1.34	191.168.17.102	TCP	66
14609	83.608789000	192.168.1.34	191.168.17.126	TCP	66
14610	83.608789500	192.168.1.34	191.168.17.127	TCP	66
14611	83.609944700	192.168.1.34	191.168.17.129	ICMP	74
14612	83.609992700	192.168.1.34	191.168.17.128	ICMP	74
14613	83.610465300	192.168.1.34	191.168.17.131	ICMP	74
14614	83.610478100	192.168.1.34	191.168.17.130	ICMP	74

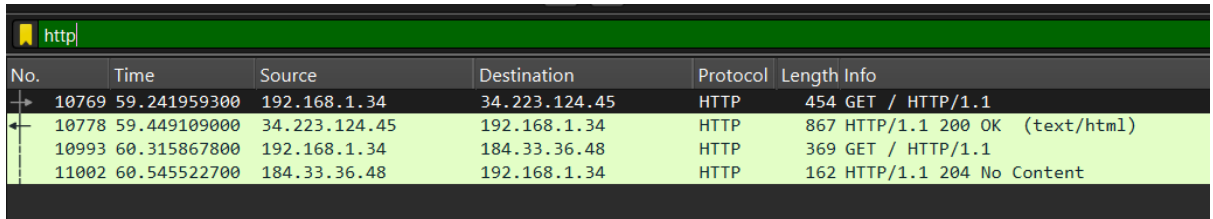
Analisis:

Jawab:

1. Berdasarkan hasil percobaan, tulis minimal tiga protokol yang muncul ketika anda melakukan percobaan melakukan perekaman paket dan tidak melakukan seleksi filter protokol

jawab : TCP, ICMP, ARP, UDP, QUIC

2. Filter protokol http, amati kolom IP Source dan IP destination. Berdasarkan hasil pengamatan anda, dengan protokol HTTP dengan info/pesan GET, Tuliskan alamat IP komputer anda dan alamat server dari google.com, politama-mjk.ac.id, neverssl.com
jawab :



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
10769	59.241959300	192.168.1.34	34.223.124.45	HTTP	454	GET / HTTP/1.1
10778	59.449109000	34.223.124.45	192.168.1.34	HTTP	867	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
10993	60.315867800	192.168.1.34	184.33.36.48	HTTP	369	GET / HTTP/1.1
11002	60.545522700	184.33.36.48	192.168.1.34	HTTP	162	HTTP/1.1 204 No Content

Alamat IP Komputer : 192.168.1.34

Alamat IP Neverssl : 34.223.124.4

Alamat IP Politamamjk.ac.id : 184.33.36.48

3. Perhatikan pesan HTTP dengan info/pesan GET, dan amati pesan selanjutnya yang mendapati terdapat paket HTTP dengan info/pesan 200 OK (text/html) yang terdapat pada baris setelah HTTP dengan info/pesan GET. Amati kolom IP source & IP destination pada protokol HTTP dengan info/pesan GET dan amati kolom IP source & IP destination pada protokol HTTP dengan info/pesan 200 OK (text/html). Berdasarkan hasil pengamatan anda, ceritakan bagaimana dasar dari sebuah protokol bekerja.

jawab : Dasar kerja suatu protokol jaringan menggunakan prinsip Permintaan dan Tanggapan (Request-Response). Komunikasi dimulai oleh klien (192.168.1.34) yang mengirimkan permintaan GET kepada server tujuan (34.223.124.45). Setelah permintaan diterima, peran kedua perangkat langsung berbalik secara simetris; server beralih menjadi sumber pengirim untuk mengembalikan jawaban 200 OK langsung ke alamat IP klien. Pertukaran ini membuktikan bahwa protokol bekerja melalui aturan komunikasi dua arah yang terstruktur, di mana setiap paket data dipastikan sampai ke tujuan yang tepat berkat pembalikan alamat asal (Source IP) dan alamat tujuan (Destination IP).

E. TUGAS LAPORAN

Laporan berisi:

1. Tujuan praktikum
2. Langkah kerja

3. Screenshot hasil
4. Analisis
5. Kesimpulan

jawab : Berdasarkan praktikum pengujian keamanan dasar yang telah dilakukan, teknik probing menggunakan perintah ping dan ipconfig terbukti efektif untuk memvalidasi konektivitas internet serta mengidentifikasi konfigurasi lokal komputer dengan IP 192.168.1.34 dan gateway 192.168.1.1. Selanjutnya, pengujian menggunakan Advanced IP Scanner berhasil memetakan topologi jaringan lokal dengan mendeteksi 15 perangkat aktif dari berbagai vendor seperti Intel, Ubiquiti, dan Wistron Neweb. Proses pemindaian dan pengenalan host aktif ini merupakan tahapan krusial dalam reconnaissance (pengumpulan informasi) untuk mengetahui struktur dan titik rawan di dalam sebuah jaringan. Sementara itu, analisis lalu lintas data menggunakan Wireshark berhasil merekam berbagai protokol penting seperti TCP, UDP, ARP, ICMP, dan HTTP. Melalui pengamatan paket HTTP GET dan 200 OK, terbukti bahwa dasar kerja komunikasi jaringan menggunakan prinsip Request-Response (Permintaan-Tanggapan) dua arah yang terstruktur dengan membalik posisi Source IP dan Destination IP antara klien dan server. Namun, pengujian pada protokol HTTP tanpa enkripsi (seperti pada neverssl.com) menunjukkan adanya risiko keamanan yang tinggi, di mana data ditransmisikan dalam bentuk teks biasa (plain text) sehingga sangat rentan terhadap ancaman penyadapan (packet sniffing) oleh pihak luar.